

RTX1220 事前構築手順書（Router A / Router B 更改用）

作業範囲：初期不良チェック → ファームウェア更新 → コンフィグ流し込み → 差分チェック → 完了処理

対象：RTX1220 ×2台（A用・B用）／現行 RTX1210 Rev.14.01.38 の設定を忠実移植する

作業日： ／ 作業者：

0. 前提・準備物

持ち物・事前準備

#	項目	備考
1	RTX1220 ×2（電源ケーブル含む）	納品書のシリアルを控えておく
2	作業端末（Tera Term インストール済み）	
3	コンソールケーブル	RJ-45コンソール用シリアルケーブル、または micro-USBケーブル。 micro-USB接続の場合はヤマハのUSBシリアルドライバを作業端末に事前インストールしておくこと
4	LANケーブル 1本	ファームウェア更新（GUI）用
5	最新ファームウェア（rtx1220.bin）	下記「ファームウェアのダウンロード元」から Rev.15.04系の最新版 を事前ダウンロードし作業端末に保存。リリースノートにも目を通しておく
6	投入用コンフィグ（A用・B用の2ファイル）	「投入用コンフィグの編集状態」を満たした最終版
7	比較用の原本ダンプ（A・B）	前日にSSH+管理モードで取得したもの（PSKが平文表示のもの）。 編集せずそのまま保管
8	実値メモ	login password／administrator password／dsuserパスワード／PPPoEパスワード(A)／PSK
9	diffツール	WinMerge等

ファームウェアのダウンロード元（ヤマハ公式・いずれか）

- ・ヤマハネットワーク製品 ダウンロードページ：<https://network.yamaha.com/support/download> → 「ファームウェア」→ RTX1220
- ・RTX1220 サポートページ：<https://network.yamaha.com/products/routers/rtx1220/support> → 「ファームウェア一覧」
- ・ファームウェア配布ページ（RTpro）：<https://www.rtpro.yamaha.co.jp/> → ファームウェア → RTX1220

ダウンロード時にソフトウェアライセンス契約への同意が求められる。ファイル名は rtx1220.bin。あわせて同ページのリリースノートで最新Revの番号と変更点を確認しておくこと。

投入用コンフィグの編集状態（作業前に最終確認）

原本から以下のみ編集済みであること。それ以外は1文字も変更しない。

- ☐ **login password *** → 行削除（手動対話設定に切替）
- ☐ **administrator password *** → 行削除（同上）
- ☐ **login user dsuser *** → login user dsuser 〈実パスワード〉に置換
- ☐ （A用のみ）**pp auth myname <ID> *** → pp auth myname <ID> 〈実パスワード〉に置換
- ☐ （A用のみ）**ipsec ike pre-shared-key 1 *** → ipsec ike pre-shared-key 1 text 〈実際の鍵〉に置換（B原本の平文と同一値）
- ☐ **sshd host key generate *** → 行削除（手動実行に切替。「*」付きで貼ると「パラメータは整数で指定してください」エラーになる）
- ☐ 冒頭のコメント行（# RTX1210 Rev... 等「#」始まり）→ 残っていても無視されるが、削除しておくとも投入ログが綺麗

Tera Term 設定

項目	設定値
シリアルポート	9600bps／8bit／パリティなし／ストップ1／フロー制御なし
送信遅延（設定＞シリアルポート）	1ミリ秒/字、10ミリ秒/行 ※9600bpsでの貼り付け取りこぼし防止。必須
漢字コード（設定＞端末）	受信・送信とも SJIS ※コンフィグに console character ja.sjis があるため。UTF-8のままだと投入途中から日本語メッセージが化ける（化けても設定自体は正常に入る）
ログ（ファイル＞ログ）	接続直後に開始 。タイムスタンプ付与を推奨。全作業のエビデンスとして残す

1. 初期不良チェック（1台ごと）

- ☐ 1. 開梱。外観の傷・破損、付属品の欠品がないか確認。
- ☐ 2. 筐体のシリアルを納品書と照合し、**A用・B用どちらに割り当てるか決めて付箋等で仮ラベル**を貼る（以後の取り違え防止。最重要）。
- ☐ 3. 電源投入。起動音・FAN動作を確認し、起動完了後のランプ状態を確認（POWER点灯、STATUS消灯が正常。STATUS点灯／点滅は異常）。
- ☐ 4. コンソール接続し、Enterでログイン → administrator でEnter昇格できることを確認（工場出荷時はパスワード未設定のためEnterのみで通る）。
- ☐ 5. 以下を実行し、ログに残す。

```
show environment
```

機種が RTX1220 であること、シリアルが筐体・納品書と一致すること、出荷時ファームRevを記録。

- ☐ 6. 作業端末をLAN1ポートに接続し、リンクランプ点灯とDHCPでの 192.168.100.x 取得、ping 192.168.100.1 応答を確認（LANポートとDHCPサーバー機能の生存確認を兼ねる）。
- ☐ 7. 異常があればここで作業中止し、初期不良として交換手配。

2. ファームウェア更新（1台ごと）

コンフィグ投入後は httpd service off が効いてGUIが使えなくなるため、**必ずこの段階（工場出荷状態）で実施する**。

- ☐ 1. 作業端末のブラウザで http://192.168.100.1 にアクセス。初回アクセスでパスワード設定を求められた場合は、本番の管理パスワードを設定してよい（求められなければ空欄でログイン）。
- ☐ 2. GUIの「管理」→「保守」→「ファームウェアの更新」から、**ローカルファイル指定**で事前ダウンロードした rtx1220.bin を適用。
- ☐ 3. 自動再起動を待つ（数分。**再起動完了まで絶対に電源を切らない**）。
- ☐ 4. 再起動後、コンソールで show environment を実行し、Rev.15.04系の最新版になっていることを確認・記録。**2台とも同一Revに揃えること**。

※GUIが使えない場合の代替：作業端末でTFTPクライアントを有効化し、ルーター側で tftp host 〈作業端末IP〉を設定後、端末から tftp -i 192.168.100.1 put rtx1220.bin exec で転送する方法もある（転送後に自動で書き込み・再起動）。

3. コンフィグ流し込み（1台ごと）

3-1. 工場出荷状態の保証

GUI操作の痕跡（ウィザードが書いた設定等）を消し、確実に素の状態から始める。

```
administrator  
cold start
```

- 確認メッセージに従い実行 → 自動再起動。パスワード設定済みの場合もcold startで消える。
- 再起動後、show config で設定がほぼ空（工場出荷相当）であることを確認。

3-2. パスワードの手動設定（貼り付けの前に実施）

```
administrator      ← Enterのみで昇格
login password     ← 対話式。実値を入力
administrator password ← 対話式。実値を入力
```

- 一度 exit でログアウトし、**設定したパスワードで再ログイン・再昇格できることを確認**してから次へ。

3-3. コンフィグ貼り付け

- ☐ 1. 管理モード（# プロンプト）であることを確認。
- ☐ 2. 投入用コンフィグをテキストエディタで開き、**50～100行程度のブロックに分けてコピー** → Tera Termに貼り付け。
- ☐ 3. **1ブロック貼るごとに画面を目視し**、エラーメッセージが出ていないか確認。エラーが出たら該当行を控え、そのブロックの投入完了後に個別に打ち直す。途中から日本語メッセージが化ける場合は console character ja.sjis が効いた正常な挙動（端末側をSJISにしていれば化けない）。
- ☐ 4. 全ブロック投入後、プロンプトが console prompt の設定名（A: CUSTOMER-DS-RT-KSI／B: CUSTOMER-DS-RT-CUS）に変わっていることを確認。機体の取り違い確認にも使える。

3-4. SSHホスト鍵の生成

```
sshd host key generate
```

- 引数なしで実行。生成に数秒～数十秒かかるのでプロンプトが返るまで待つ。
- show sshd host key で公開鍵が表示されることを確認。

3-5. 保存と再起動確認

```
save
restart
```

- 再起動後に再ログインし、設定が保持されていることを確認（show config が投入内容で表示されること）。
- 再ログインは**移植したパスワード（login password／dsuser）で通ることを必ず確認**する。

4. 差分チェック（1台ごと）

- ☐ 1. 管理モードで show config を実行し、Tera Termのログ（またはコピー）でテキストファイルとして保存。ファイル名例：routerA_new_YYYYMMDD.txt
- ☐ 2. **前日にSSH＋管理モードで取得した原本ダンプ**（無編集のもの）とdiffする。
- ☐ 3. 差分が「期待される差分一覧」のみであることを確認。それ以外の差分が1行でもあれば、投入漏れ・エラー行・写し間違いを疑い、該当コマンドを個別に再投入 → save → 再diff。

期待される差分一覧（これ以外の差分はNG）

差分箇所	理由
冒頭コメント行（機種名・Rev・MACアドレス・シリアル）	RTX1210→RTX1220、Rev.14→Rev.15、機体固有値の変化。正常
（原本に含まれる場合）# save 等のコメント行の有無	コメント行は設定に影響しない

以下は**差分に出ないことが正常**（＝一致していることを確認する項目）：

- login password * ／ administrator password * ／ login user dsuser * ... 手動設定後も原本と同じ「*」表示で一致するはず
- sshd host key generate * ... 鍵の再生成後も同じ「*」表示で一致するはず
- ipsec ike pre-shared-key 1 text ～ ... 管理モード取得の原本とは平文同士で一致するはず
- フィルタ・NAT・ルート等の並び順 … show configは正規化された順序で出力されるため、原本（同じく show config出力）と順序まで一致するはず

差分チェック後の観点確認（設定の完全性）

現地では疎通確認できないため、事前検証では「設定として入っているか」の確認まで。

- ☐ show config | grep secure ... secure filter適用行が原本と同数あるか
- ☐ show config | grep "nat descriptor" ... NAT定義が原本と同数あるか
- ☐ show ipsec sa ... エラーなくコマンドが通ること（対向がないためSAは未確立で正常）

5. 完了処理（1台ごと）

- ☐ 1. 最終 save を実行（差分チェック中に修正した場合の保存漏れ防止）。
- ☐ 2. 新機の show config 最終版をファイル保存し、現地作業の持参物に加える。
- ☐ 3. 電源断。
- ☐ 4. 仮ラベルを正式なラベル（「Router A用／RTX1220／シリアル」等）に貼り替える。**A/B取り違えは現地での最大の事故要因**。プロンプト名でも判別できるが、外装ラベルで一目で分かる状態にしておく。
- ☐ 5. Tera Termのログを日付・機体名でリネームして保管（作業エビデンス）。

付録：想定トラブルと対処

事象	原因・対処
貼り付け後、行が欠けている	送信遅延未設定による取りこぼし。遅延を設定し、欠けたブロックのみ再投入
「パラメータは整数で指定してください」	sshd host key generate * のマスク行を貼ってしまった（行削除漏れ）。無害。引数なしで手動実行すればよい
パスワード関連行でエラー	login password * 等のマスク行の削除漏れ。無害。対話式で設定済みなら問題なし
日本語メッセージが文字化け	console character ja.sjis による正常挙動。端末の漢字コードをSJISに変更
貼り付け中に一般モード（>）に落ちている	何らかの行で exit 相当が効いた可能性。administrator で再昇格し、どこまで入ったかを show config で確認してから続きを投入
GUIにアクセスできない（ファーム更新時）	作業端末のIPが192.168.100.xを確認。すでに設定が入っている個体なら先に cold start
差分チェックで想定外の差分	該当行を個別に再投入。同番号フィルタ等の重複投入は上書きされるため、原本どおりの内容で打ち直せば収束する

作業チェックリスト（サマリ）

工程	A用	B用
1. 初期不良チェック完了（外観・起動・show environment・LANリンク）	☐	☐
2. ファームウェア更新完了（Rev.15.04系最新、2台同一Rev）	☐	☐
3-1. cold start実施	☐	☐
3-2. パスワード手動設定・再ログイン確認	☐	☐
3-3. コンフィグ貼り付け（エラーなし）	☐	☐
3-4. sshd host key generate 実行・鍵確認	☐	☐
3-5. save・restart・設定保持確認	☐	☐
4. 差分チェック（期待差分のみ）	☐	☐
5. 最終save・config退避・電源断・ラベル貼付・ログ保管	☐	☐